

Note scientifique mixte

1. Contexte

Cette note étudie l'effet d'un revêtement poreux sur le transfert thermique dans un module de refroidissement compact. Le protocole combine des paragraphes rédigés en français, des labels techniques, des unités scientifiques et quelques expressions déjà en anglais comme baseline noise ou flow control.

2. Resultats numeriques

La figure 1 indique que la température de surface diminue plus vite lorsque la rugosité effective dépasse 1.2 mm. En revanche, le rendement marginal chute après 18 s de pompage continu, ce qui impose un arbitrage entre performance et consommation.

Figure 1. Evolution de la température moyenne en fonction du débit.

3. Notes de mise en oeuvre

- API locale: `http://localhost:4000/v1`
- Version du banc d'essai: 5.3.2
- Email de suivi: `thermo-team@example.org`
- Date du lot: 2026-04-18T17:05:44.009Z

Pour les essais suivants, nous conserverons les termes Reynolds number, pressure drop et reference sensor dans leur forme anglaise afin de verifier que le pipeline ne sur-traduit pas les labels techniques deja acceptes par les chercheurs.

La reconstruction PDF n'est pas encore activee, mais la qualite du mapping ligne par ligne doit deja permettre de tester les futurs overlays. Une validation manuelle est prevue avant toute generalisation sur des articles de 20 pages.